

Auteur: Sadia Nazary
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 3A nr. 2.2

Bepaal de afgeleide van $f(x) = 3x$ in de punten $a \in \{-2, 0, 3\}$ met behulp van de definitie

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

Voor $a = -2$

$$f(-2 + h) = 3(-2 + h) = -6 + 3h$$

$$f(-2) = -6$$

$$f'(-2) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-6 + 3h - (-6)}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{3h}{h}$$

$$= 3$$

Voor $a = 0$

$$f(0 + h) = 3h$$

$$f(0) = 0$$

$$f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{3h}{h}$$

$$= 3$$

Voor $a = 3$

$$f(3 + h) = 3(3 + h) = 9 + 3h$$

$$f(3) = 9$$

$$f'(3) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{9 + 3h - 9}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{3h}{h}$$

$$= 3$$

$$f'(a) = 3 \text{ voor alle } a \in \{-2, 0, 3\}$$

References